TD N° 15

Convergence dominée et intégration terme à terme

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer une limite d'intégrales par convergence dominée, en exhibant une domination explicite.
- ☐ Prolonger par 0 des fonctions définies sur des intervalles variables.
- ☐ Calculer une intégrale sous forme de série (et inversement) par intégration terme à terme.
- ☐ Reconnaître les situations sans domination et produire un contre-exemple.

2 Le théorème de convergence dominée

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Théorème de convergence dominée

Méthode · Appliquer la convergence dominée

1. Identifier la limite simple f de (f_n), à t fixé.
2. Trouver une **domination** $|f_n(t)| \leqslant \varphi(t)$, valable pour **tous** les n (ou tous les n assez grands) et tous les t, avec φ intégrable sur I et **indépendante de** n. Les majorations usuelles : $|\sin u| \leqslant |u|$, $|\sin u| \leqslant 1$, $\ln(1+u) \leqslant u$, $1+u \leqslant e^u$, $\frac{1}{1+u} \leqslant 1$ pour $u \geqslant 0$.
3. Conclure, et calculer $\int_I f$.
4. Si les f_n ne sont définies que sur des intervalles variables (comme $[0,n]$), on les prolonge par 0 : $f_n \mathbf{1}_{[0,n]}$.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Limites d'intégrales

●○○

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_n \int_0^1 \frac{t^n}{1+t}\,\mathrm{d}t, \qquad \lim_n \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos\left(\frac{t}{n}\right)\mathrm{d}t, \qquad \lim_n \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t.$$

2 Une domination par te^{-t}

●○○

Montrer que $\int_0^{+\infty} n \sin\left(\frac{t}{n}\right) e^{-t}\,\mathrm{d}t \to 1$.

3 Une limite qui change selon t

●○○

Calculer $\lim_n \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^n}$.

4 Une limite élémentaire

●○○

Calculer $\lim_n \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t+\frac{t^2}{n}}$ et $\lim_n \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+\frac{\sin t}{n}}\,\mathrm{d}t$ (pour $n \geqslant 2$).

EXERCICES

5 La limite de Gamma

●●○

Soit $x > 0$. Montrer que $\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}\,\mathrm{d}t \to \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t$.

6 Une masse qui se concentre

●●○

Soit $f_n(t) = ne^{-nt}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer la limite simple de (f_n) et $\int_0^{+\infty} f_n$. Conclure.
2. Pour $t \in]0, 1]$, on choisit $n = \lceil \frac{1}{t} \rceil$. Montrer que $f_n(t) \geqslant \frac{e^{-2}}{t}$. Que peut-on en déduire ?

7 Une intégrale de Laplace

●●○

Soit f continue et bornée sur $\mathbb{R}_+$, de limite ℓ en $+\infty$. Montrer que $x \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t \to \ell$ quand $x \to 0^+$.

8 Moyenne pondérée près de 1

●●○

Soit f continue sur $[0, 1]$. Montrer que $n \int_0^1 t^n f(t)\,\mathrm{d}t \to f(1)$.

9 Une intégrale constante ●●○

Soit $f_n(t) = \frac{n}{1+n^2t^2}$ sur $\mathbb{R}_+$.

1. Calculer $\int_0^{+\infty} f_n$ et la limite simple de (f_n) sur $]0,+\infty[$.
2. En déduire qu'aucune fonction intégrable ne domine tous les f_n, et le vérifier directement en minorant $\sup_n f_n(t)$.

3 Intégration terme à terme

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Intégration terme à terme

Méthode · Intégrer terme à terme

1. Développer l'intégrande en série de fonctions $\sum f_n$ (souvent une série géométrique ou un développement en série entière), en précisant où la convergence simple a lieu.
2. Calculer (ou majorer) $\int_I |f_n|$ et vérifier que $\sum \int_I |f_n|$ converge.
3. Conclure par le théorème, et calculer $\sum \int_I f_n$.

APPLICATIONS DIRECTES

11 Intégration terme à terme de fonctions positives ●○○

On admet que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

1. Montrer que $\int_0^1 \frac{-\ln(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{6}$.
2. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln t}{t-1}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{6}$ (on développera $\frac{1}{1-t}$).

12 La loi du corps noir

●○○

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$, puis que, pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^{+\infty} \frac{t^k}{e^t-1}\,\mathrm{d}t = k! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{k+1}}$.

EXERCICES

13 La série harmonique alternée par convergence dominée

●●○

1. Pour $t \in [0,1[$ et $N \in \mathbb{N}$, montrer que $\sum_{n=0}^{N} (-t)^n = \frac{1-(-t)^{N+1}}{1+t}$.
2. Pourquoi le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique-t-il pas directement ?
3. Montrer par convergence dominée que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \ln 2$.

14 Une série obtenue par intégration terme à terme

●●○

1. Montrer que pour $n \geqslant 1$, $\int_0^{+\infty} \sin(t) e^{-nt}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^2+1}$.
2. En déduire que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{e^t-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$.

15 La constante de Catalan

●●○

Montrer que $\int_0^1 \frac{\operatorname{Arctan} t}{t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$.

16 Logarithme et exponentielle

●●○

On admet $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \ln(1+e^{-t})\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$, puis que cette intégrale vaut $\frac{\pi^2}{12}$.

17 Le rêve de l'étudiant

●●●

Montrer que $\int_0^1 t^{-t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n}$.

18 Zêta et Gamma

Pour $x > 1$, montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{e^t-1}\,\mathrm{d}t = \Gamma(x)\zeta(x)$, où $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ et $\zeta(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^x}$.

19 Une série de Bessel

Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n n!}{(2n)!}$.

20 Une série alternée d'intégrales

Montrer que $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+t^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$.